BACCALAUREAT DE L'ENSEIGNEMENT GENERAL – MADAGASCAR
Série : **A - SESSION 1999**

**(Epreuve obligatoire)**

**Exercice 1**

1)-a-Phénomène observé : rides circulaires concentriques qui se propagent à la surface du liquide au repos.

b-Propagation transversale : chaque point de la surface du liquide subit un déplacement perpendiculaire à la direction de la propagation.

2)-a Fréquence : inverse de la période, c'est le nombre de période en une seconde

$$(N=\frac{1}{T})$$

↑ ↑

Hertz s

.

b-N = 50 Hz

Calcul de la période $\boxed{T: T=\frac{1}{N}=\frac{1}{50}= 0{,}02\,s}$

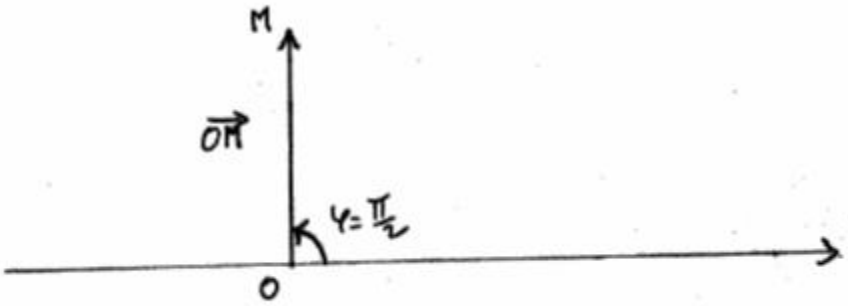
Calcul de la pulsation $\omega$

$$N=\frac{\omega}{2\pi} \Rightarrow \omega=2\pi N=2\pi.50= \boxed{100\pi\,rad/s}$$

3) $y_{1(mm)}(t)=3\sin(\omega t+\frac{\pi}{2})$

a)Construction de FRESNEL. Relatif à $y_1$

Echelle : 1cm → 1mm




b) $y_{2(mm)}(t)=4\sin(\omega t+\varphi_2)$

Calcul de la phase initiale $\varphi_2$ pour que $y_1$ soit en quadrature avance sur $y_2$

$$\begin{cases} y_1=3\sin(\omega t+\frac{\pi}{2}) \Rightarrow \varphi_1=\frac{\pi}{2} \\ y_2=4\sin(\omega t+\varphi_2) \Rightarrow \varphi_2=? \end{cases}$$

$$\Delta\varphi=(2k+1)\frac{\pi}{2}$$

$$\Delta\varphi=|\varphi_1-\varphi_2|=\left|\frac{\pi}{2}-\varphi_2\right|=(2k+1)\frac{\pi}{2}$$

ICMAD

$$\Rightarrow \varphi_2 = \frac{\pi}{2} - (2k+1)\frac{\pi}{2} = 2k \Rightarrow k = 0 \text{ et } \varphi_2 = 0$$

$$\boxed{\varphi_2 = 0}$$

c) Construction du vecteur de FRESNEL relatif à $y_2$

Echelle : $1cm \rightarrow 1mm$




4) Détermination de l'élongation résultante :

$$y_M = y_1 + y_2 = 3\sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right) 4\sin(\omega t)$$

$$y_M = A\sin(\omega t + \varphi) \leftrightarrow \overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OM_1} + \overrightarrow{OM_2}$$

$$\begin{cases} A = a_1^2 + a_1^2 + 2a_1 a_2 \cos(\varphi_2 - \varphi_1) \\ \tan\varphi = \dfrac{a_1\sin\varphi_1 + a_2\sin\varphi_2}{a_1\cos\varphi_1 + a_2\cos\varphi_2} \end{cases}$$

$$A = 3^2 + 4^2 + 2.3\,4\,\cos\frac{\pi}{2} = 25 = A$$

$$\tan\varphi = \frac{3\sin\frac{\pi}{2} + 4.\sin 0}{3\cos\frac{\pi}{2} + 4.\cos 0} = \frac{3}{4} = 0,75 \Rightarrow \varphi = 36,87°$$

$$\Rightarrow y_M = 25\sin(\omega t + 36,87°)$$

**Exercice 2**

1)Les fréquences des sons audibles se situent dans :
20 Hz < N < 20 kHz

2) soit $N_1$ = 1500 Hz
a) Calcul de sa longueur d'onde à 0° C

$$\lambda = \frac{V}{N} = \frac{330 m.s^{-1}}{1500 Hz} =$$ 0, 22 m

b) Calcul de la célérité de propagation de ce son dans l'air à 27° C : T = 27° C = 300 K

$$\left.\begin{matrix} V_0 = k\sqrt{T_0} \\ V_1 = k\sqrt{T_1} \end{matrix}\right\} \Rightarrow \frac{V_0}{V_1} = \frac{\sqrt{T_0}}{\sqrt{T_1}} \Rightarrow V_1 = V_0.\frac{\sqrt{T_1}}{\sqrt{T_0}} = V_0\sqrt{\frac{T_1}{T_0}}$$

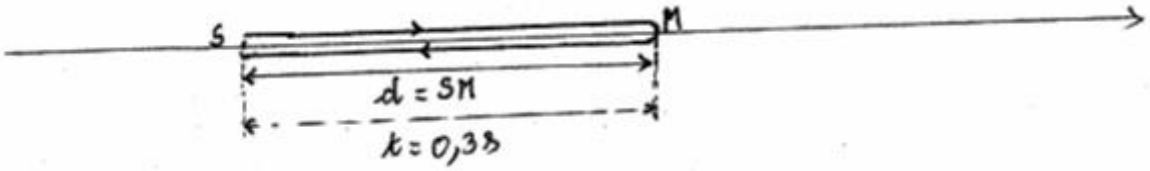
EDUCMAD

$$V_1 = 330\sqrt{\frac{300}{273}} = 346 m.s^{-1}$$

c) Le son est réfléchi par un obstacle fixe M et revient au même point S. 0,3s plus tard. C'est le phénomène de la réflexion d'onde sonore.

Calcul de la distance d = SM

à t = 0° C $V_0 = 330 m.s^{-1}$ $t = \frac{0,3s}{2} = 0,15s$




$$V_0 = \frac{d}{t} \Rightarrow d = V_0 . t$$

$$d = 330 m.s^{-1}.0,15s$$

$$d = 49,5m = SM$$

3) Calcul de la fréquence N2

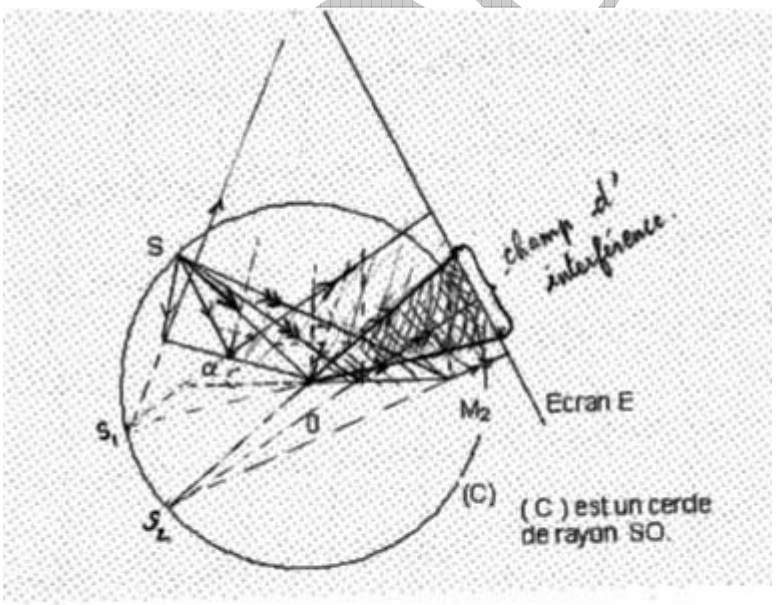
$$N = \frac{\lambda}{T} \Rightarrow T = \frac{\lambda}{N} \text{ or } \lambda = \frac{V}{N}$$

Ici $\frac{\lambda}{2} = 11cm \Rightarrow \lambda = 22cm = 0,22m$

$$N_2 = \frac{V_0}{\lambda} = \frac{330 m s^{-1}}{0,22 m} \Rightarrow N_2 = 1500 Hz$$

**Exercice 3**

1)-a-On réalise l'expérience d'interférence lumineuse.




Document 1 : A remettre avec les feuilles de copie.

UCMAL

b-tracé, sur le document 1, de la marche des rayons lumineux.

2)a- On observe sur l'écran E des raies alternativement brillantes et sombres.

b- La nature de la lumière est **<u>vibratoire</u>**

3) calcul de la valeur de l'angle de l'angle $\alpha$ en rad. Pour que $S_1S_2 = 1mm$

$a = S_1S_2 = 1mm = 0,1cm$

$d_1 = SO = l = 20cm$

$$a = 2l.\alpha \Rightarrow \alpha = \frac{a}{2l} = \frac{0,1cm}{2\ 20cm} = \frac{0,1}{40} = 25\ 10^{-4} rad$$

$$\boxed{\alpha = 25.10^{-4} rad}$$

4)Si S émet une radiation de longueur d'onde $\lambda = 0,5\mu m$

<u>Interfrange i</u> = distance entre deux franges consécutives de même nature

Si d = 80 cm $\Rightarrow$ D = d + l = (80 +20) cm = 100 cm

<u>Calcul de i</u> : $i = \frac{\lambda D}{a} = \frac{0,5\ 100}{0,1} = 500\mu m$

$$\boxed{i = 500\mu m = 5.10^{-4} m}$$

5)Calcul de la longueur du champ d'interférence : $l = 2\ d_2\ \alpha$

$d = d_2 = 80cm \Rightarrow l = 2.80.25.10^{-4} = 160.25.10^{-4}$

$$\boxed{l = 0,4cm = 4\ 10^{-3} m}$$

Nombre de franges brillantes observées sur l'écran E : n

$$n = \frac{l}{i} + 1 = \frac{4\ 10^{-3}}{5.10^{-4}} + 1 = 8 + 1 = 9$$

$$\boxed{n = 9}$$

EDUCMAD